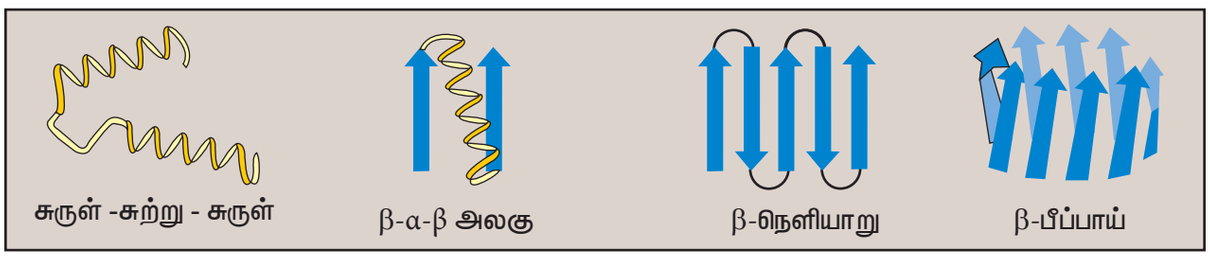
β வளைவுகள்:

β வளைவுகள் என்பவை நான்கு அமினோ அமிலங்களைக் கொண்ட இரண்டாம் நிலை அமைப்புக்கூறு. இவை பாலிபெப்டைடின் திசையை தலைகீழாக மாற்றுவதன்மூலம், பாலிபெப்டைடு குளோபுலார் வடிவத்தை பெறுவதற்கு உதவி புரிகிறது. அவை பெரும்பாலும் புரதங்களின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்றன. புரோலின் மற்றும் கிளைசின் ஆகிய அமினோ அமிலங்கள் β வளைவில் அநேக நேரங்களில் காணப்படுகின்றன. பெரும்பாலும், இவை இரண்டு வெவ்வேறு α சுருள்கள் அல்லது β இழைகளை இணைத்து, சுருள் வளைவுச் சுருள் , பீட்டா நெளிவு, பீட்டா பீப்பாய் போன்ற மேன்மையான இரண்டாம் நிலை அமைப்பு கூறுகளை உருவாக்குவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.



படம் *3.11* β வளைவுகளால் இணைக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிலை அமைக்கூறுகள்

3.3.3 மூன்றாம் நிலை அமைப்பு:

இரண்டாம் நிலை அமைப்பு கூறுகள், நெருக்கமாக பொதியும் வகையில் பாலிபெப்டைடு மடிந்து உருவாகும், ஒட்டுமொத்த முப்பரிமாண அமைப்பு அதன் மூன்றாம் நிலை அமைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த மூன்றாம் நிலை அமைப்பு, அமினோ அமிலங்களின் R தொகுதிகளுக்கிடையே (பக்கச் சங்கிலிகள்) உள்ள இடையீடுகளால் நிலைப்படுத்தப்படுகிறது. மூன்றாம்நிலை அமைப்பிற்கு ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு, அயனி இடையீடுகள், இருமுனை-இருமுனை இடையீடுகள் மற்றும் வாண்டர் வால்ஸ் விசைகள் ஆகிய இடையீடுகள் தங்களின் பங்களிப்பை அளிக்கின்றன. மேற்கூறிய இடையீடுகள், பிணைப்பில்லா இடையீடுகள் எனவும் அறியப்படுகின்றன. Lys மற்றும் Arg ஆகியவற்றில் உள்ளதைபோன்று, ஒத்த மின்சுமையுடைய பக்கச் சங்கிலிகள் ஒன்றையென்று விலக்குகின்றன. ஆனால் Lys மற்றும் Asp ஆகியவற்றில் உள்ளதைபோன்று, எதிரெதிர் மின்சுமை கொண்டவை அயனி இடையீடுகளை உருவாக்க முடியும். இதேபோல முனைவுற்ற R தொகுதிகளானவை ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள், மற்றும் மற்ற இருமுனை-இருமுனை இடையீடுகளை உருவாக்க முடியும். முனைவற்ற, நீர்வெறுக்கும் R தொகுதிகளை கொண்ட அமினோ அமிலங்கள் , நீர் வெறுக்கும் இடையீடுகளின் காரணமாக, புரதத்தின் உள்பகுதியில் கொத்து கொத்தாக திரள்கின்றன. இந்த கொத்துகள் நீர் வெறுக்கும் உள்ளகம் எனவும் அறியப்படுகிறது, மேலும் இது குளோபுலார் புரதங்களின் முக்கிய அம்சமாகும். இதேபோல நீர் விரும்பும் அமினோ அமிலங்கள், அதாவது மின்சுமையையுடைய பக்கச் சங்கிலிகளை கொண்ட அமினோ அமிலங்கள், தங்களை சுற்றியுள்ள நீர் மூலக்கூறுகளுடன் தொடர்பிலிருப்பதற்காக குளோபுலார் புரதங்களின் மேற்பரப்பில் அமைந்துள்ளன. இரண்டு சிஸ்டின் பகுதிகளில் உள்ள, சல்பரை உள்ளடக்கிய பக்கச் சங்கிலிகள், டைசல்பைடு பிணைப்பு எனும் சகப்பிணைப்பை உருவாக்க முடியும். ஒரே பாலிபெப்டைடின் இரண்டு வெவ்வேறு பகுதிகளை அல்லது வெவ்வேறு பாலிபெப்டைடுகளை அருகருகே கொண்டு வர இந்த டைசல்பைடு பிணைப்புகள் உதவி புரிகின்றன. மேலும் மூன்றாம் நிலை அமைப்பு உருவாவதில் ஈடுபடும் சகப்பிணைப்பு இடையீடுகள் இவை மட்டுமே.\

Unit 3_083-107.indd 97 11/06/18 6:10 PM